🕐

17/10 Filosofía Lean y Kanban (debrief)

Resumen Ejecutivo

TÍTULO: Gestión de Flujo y Valor: Aplicación de los Principios Lean y Kanban en la Ingeniería de Software.

La Ingeniería de Software moderna se beneficia de la **Filosofía Lean**, un enfoque centrado en **maximizar el valor al cliente con el mínimo desperdicio**. Esta filosofía define como **desperdicio** (o gasto) cualquier esfuerzo que no genera valor, incluyendo el exceso de *stock* (WIP), las esperas, los defectos y la documentación innecesaria.

El **Método Kanban** es la implementación de estos principios Lean para la gestión y mejora continua de los servicios de trabajo del conocimiento. Kanban opera bajo un modelo de **proceso empírico**, al igual que Scrum, asumiendo la complejidad y la imprevisibilidad del desarrollo de software. El control se logra mediante la **transparencia** del flujo, la **inspección** frecuente y la **adaptación**.

Elementos Clave de Kanban y Métricas:

1. **Límite de Trabajo en Progreso (WIP):** Es la restricción principal que Kanban impone. Al limitar la cantidad de trabajo concurrente, se **mejora la calidad**, se reduce el desperdicio de *espera* y se exponen los cuellos de botella en el flujo.
2. **Flujo Continuo y Sistema "Pull":** Kanban utiliza un sistema *Just in Time* (JIT) de **"arrastre"** (*pull*), donde el equipo solo comienza una nueva tarea cuando tiene capacidad disponible, optimizando el rendimiento.
3. **Lead Time (*Tiempo de Entrega*):** Esta es la métrica fundamental de Kanban y la principal preocupación del cliente. Al medir el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la entrega, el Lead Time permite realizar **previsiones probabilísticas** y enfocar la mejora del proceso.
4. **Clases de Servicio:** Permiten manejar la variabilidad de la demanda aplicando diferentes políticas (ej. FIFO, Expreso) a distintos tipos de trabajo para optimizar los resultados económicos.

Comparación de Enfoques de Gestión:

Kanban y los enfoques Ágiles se contraponen a la **Gestión Tradicional** en su enfoque de las restricciones (la **Triple Restricción**). Mientras el tradicional fija el **Alcance** y ajusta tiempo/costo, los enfoques Lean y Ágiles fijan el **Tiempo/Recursos** y ajustan el alcance. Kanban se diferencia de Scrum por su enfoque en el **flujo continuo** y su uso del **Lead Time** sobre el tiempo fijo de iteración y la Velocidad. El objetivo final en todos los enfoques ágiles y Lean es la **entrega de software funcional, valioso y frecuente**, utilizando las métricas para informar la mejora continua (Kaizen).

I. Filosofía Lean y Principios Lean

Síntesis: La Filosofía Lean es un enfoque de gestión de valor que busca la máxima eficiencia eliminando cualquier actividad que no añada valor al cliente. Nacida en la manufactura (Toyota, años 40), se ha adaptado al trabajo del conocimiento y de desarrollo de software.

Definición y Explicación Clara:

La Filosofía Lean es anterior a la filosofía ágil. Su principio fundamental es **maximizar el valor generado al cliente con el mínimo consumo de recursos**. Cualquier esfuerzo que no crea valor se considera **desperdicio**.

Esta filosofía se materializa a través de un conjunto de principios clave:

- **Eliminar Desperdicios (Eliminar Desechos):** Identificar y retirar cualquier actividad, material o proceso que consuma recursos sin generar valor para el cliente.
- **Amplificar Aprendizaje:** Crear y mantener una cultura de mejoramiento continuo, fortaleciendo al equipo mediante la transparencia y la conversión del conocimiento implícito en conocimiento explícito y compartido.

- **Embeber la Integridad Conceptual:** Asegurar que la calidad del producto no se negocia y que la simplicidad es un factor clave. El producto debe satisfacer las necesidades del cliente, y todas las decisiones deben alinearse con esta prioridad principal.
- **Diferir Compromisos:** Dejar abiertas las opciones de diseño y las decisiones irreversibles el mayor tiempo posible. Esto está ligado a tomar decisiones en el momento que se aprende algo nuevo a través de la inspección.
- **Dar poder al Equipo (*Dar poder al equipo*):** Fomentar la auto-organización y la proactividad de los miembros del equipo, basándose en la idea de que el conocimiento surge dentro del equipo de trabajo.
- **Ver el Todo:** Tener una visión holística que permita comprender el producto, el servicio y el valor agregado, más allá de los objetivos particulares de las áreas o gerencias.
- **Entregar lo antes posible:** Se relaciona con el principio ágil de la entrega temprana y continua de software valioso.

Vínculo con Procesos:
La filosofía Lean y el empirismo están intrínsecamente relacionados. El pensamiento Lean, al reducir los desperdicios y centrarse en lo esencial, es uno de los cimientos sobre los que se sustenta Scrum, junto con el empirismo.

II. Gastos y Tipos de Desperdicio en Producción Lean

Síntesis: En el desarrollo de software, los gastos o desperdicios representan el esfuerzo que consume recursos sin añadir valor directo al cliente. Identificarlos es el primer paso para la mejora continua (Kaizen).

Explicación Clara y Ejemplos (Riesgos):

El desarrollo Lean clasifica los "Gastos en producción" que deben ser eliminados, ya que representan recursos consumidos sin valor.

1. **Producción en Exceso:** Generar más código, funcionalidades o artefactos de los que se necesitan en ese momento.
2. **Stock:** Trabajo en curso (WIP) excesivo o inventario innecesario de código no desplegado, lo que oculta problemas y aumenta el riesgo de obsolescencia.
3. **Pasos Extra en el Proceso:** Actividades que no aportan valor, como documentación excesiva o burocracia innecesaria.
4. **Búsqueda de Información:** Pérdida de tiempo buscando información necesaria para avanzar con una tarea.
5. **Defectos:** Errores o fallas que requieren retrabajo y consumen tiempo y recursos.
6. **Esperas:** Tiempos muertos donde el trabajo está parado en una cola, esperando un recurso, una aprobación o la finalización de otra tarea. Esto genera un **costo económico** (desperdicio) en el sistema.
7. **Transportes:** Movimiento innecesario de información o tareas entre personas o sistemas.

Clasificación de Desperdicio:
El desperdicio puede ser de dos tipos:

- **Tipo 1: Desperdicio Necesario:** Son actividades que no aportan valor directamente, pero son necesarias dadas las restricciones actuales (ej: ciertos chequeos de seguridad o cumplimiento normativo).
- **Tipo 2: Puro Desperdicio:** Son actividades que no aportan valor y pueden eliminarse por completo.

Riesgo: El riesgo principal es la **ineficiencia** y la **incapacidad de agilidad**. Algunas industrias reportan que la proporción entre el Lead Time y el Tiempo Asignado (Touch Time) puede ser inicialmente de 10:1, indicando una gran ineficiencia en el trabajo de conocimiento.

III. Kanban: Origen, Definición y Valores

Síntesis: Kanban es un método para gestionar servicios de trabajo del conocimiento (como el desarrollo de software), que implementa principios Lean (JIT) a través de la visualización del flujo y la limitación del trabajo en

progreso (WIP).

Definición Clara y Ejemplos:

Kan-ban (看板) se traduce como **"Signal-card"** (tarjeta de señal).

1. **Definición:** Kanban es un método para **gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo del conocimiento**, incluyendo la creatividad y el diseño de productos de software. Su función principal es **equilibrar la demanda de trabajo por hacer y la capacidad disponible** para iniciar nuevos trabajos.
2. **Origen y Mecánica (*Just in Time*):** El concepto se origina en Toyota a fines de 1940, al estudiar técnicas de almacenamiento y tiempo de *stockeo* (inventario) de los supermercados. El uso de Kanban implica un sistema de planificación tipo **"Pull"** (arrastre), un principio de gestión de inventario *Just In Time* (JIT). Esto significa que el equipo "tira" del trabajo solo cuando está listo, en lugar de que el trabajo sea "empujado" desde el exterior.
3. **Auto-organización:** Kanban, al igual que Scrum, utiliza equipos auto-organizados.

Valores Clave:

- **Transparencia:** Hacer explícito el flujo de trabajo y las políticas. La visibilidad del proceso es la base para su mejora.
- **Equilibrio:** Mantener la demanda y la capacidad en consonancia.
- **Colaboración:** Fomentar el trabajo conjunto.
- **Foco en el Cliente:** Asegurar que el valor se maximiza.

IV. Implementación de Kanban: Definición de Tipos de Trabajo y Capacidad

Síntesis: Antes de que el flujo pueda ser gestionado, es necesario clasificar el trabajo entrante (tipos de trabajo) y definir la capacidad disponible para cada etapa del proceso mediante la asignación de límites de Trabajo en Progreso (WIP).

Explicación Clara:

4.1 Definir Tipos de Trabajo

Las solicitudes y actividades que llegan al sistema deben clasificarse para asignar capacidad en función de la demanda.

- **Defectos:** Fallas en Producción, Defectos en el desarrollo.
- **Desarrollo:** Mantenimiento, Refactorización, Actualización de Infraestructura.
- **Solicitudes:** Solicitud de Cambio, Sugerencias de Mejora.

Ejemplo de Asignación de Capacidad:
Una organización puede definir una capacidad de trabajo basada en la demanda histórica o prevista:

- Casos de Uso (Nuevas Funcionalidades): 60 %.
- Mantenimiento: 30 %.
- Defectos: 10 %.

4.2 Definir el Límite de Trabajo en Progreso (WIP)

El **WIP Limit** (Límite del Trabajo en Progreso) es la herramienta principal en Kanban.

- **Objetivo:** El WIP limita el trabajo en curso para **mejorar la calidad** y exponer los cuellos de botella. Al limitar el trabajo, también se reduce el stock y las esperas, lo que se traduce en menos desperdicio.
- **Mecánica del Tablero:** El tablero Kanban se divide en columnas que representan estados del flujo (ej. Cola de Producto, Análisis, Desarrollo, En Testing, Listo para Despliegue). Se asigna un límite numérico a cada columna de actividad (excepto las Colas sin límite, que pueden usar el símbolo ∞).

- **Ejemplo de Definición de WIP:** Una configuración de WIP podría ser (Análisis: 4, Desarrollo: 4, Listo para Build: 4, En Testing: 2, Total = 19).
- **Riesgo y Adaptación:** El límite de WIP es uno de los típicos "puntos de ajuste" de Kanban. No hay una respuesta única sobre cuál debe ser el límite, por lo que el equipo debe **experimentar** para encontrar el valor correcto y observar cómo afecta a la capacidad y al Lead Time.

V. Políticas Explícitas y Clases de Servicio

Síntesis: La gestión del flujo en Kanban requiere hacer explícitas las reglas de operación (Políticas Explícitas) y definir diferentes niveles de servicio (Clases de Servicio) para manejar la variabilidad de la demanda.

Explicación Clara y Buenas Prácticas:

5.1 Hacer Explícitas las Políticas

Todas las políticas deben ser acordadas por el equipo para garantizar la transparencia y la consistencia operativa.

- **Políticas de Calidad y Flujo:** Se deben definir políticas sobre:
  - **Reposición de trabajo en el tablero:** Cuándo se toma trabajo, cuánta cantidad y quién lo realiza.
  - **Criterios de Tracción (*Pull*):** Definición de cuándo una actividad está terminada y ese elemento de trabajo puede ser arrastrado a la siguiente etapa (criterios de tracción). Esto se asemeja a la **Definición de Hecho (DoD)** utilizada en Scrum.

5.2 Clases de Servicio (CoS)

Las Clases de Servicio permiten tratar **distintos tipos de trabajo con diferentes políticas** para optimizar el resultado económico y la flexibilidad ofrecida al cliente.

- **Uso:** Estos arquetipos se utilizan para ordenar el trabajo o definir diferentes clases de servicio, aplicando políticas específicas a cada tipo.
- **Manejo de Métricas y Expectativas:** Las Clases de Servicio son cruciales para gestionar métricas como el **Lead Time**, la tasa de despliegue, la tasa de errores y la **previsibilidad de la entrega**.

Ejemplos de Políticas para Clases de Servicio:

Clase de Servicio	Color / Identificación	Políticas Aplicadas
Estándar	Tarjeta Amarilla	Se adhieren al WIP definido. Priorizados por valor de negocio. Usan la técnica **FIFO** (First In, First Out) si no hay Expresos o Fecha Fija. Entregados en entregas programadas.
Intangible	Tarjeta Verde	Se adhieren al WIP definido. Priorizados por valor de negocio. Usan FIFO si no hay Expresos o Fecha Fija. Entregados en entregas programadas.
Expreso (Ejemplo no explícito, pero implícito)	No encontrado en fuentes	Implican políticas especiales (ej. saltarse colas) para acelerar el trabajo de alta urgencia (alto Costo de Retraso).

Vínculo con Riesgo y Gestión: El uso de Clases de Servicio y acuerdos de nivel de servicio (SLA) permite manejar la incertidumbre de la demanda y establecer un objetivo para el tiempo de entrega de cada clase de servicio.

VI. Mejora Colaborativa y Empirismo en Kanban

Síntesis: Kanban se alinea con la mejora continua (Kaizen), insistiendo en que la organización debe partir de su proceso actual y buscar cambios evolutivos basados en la observación objetiva (empirismo).

Explicación Clara y Comparativa:

6.1 Cambio Evolutivo y Empirismo

Kanban adopta una aproximación de **cambio colaborativo**. El principio clave es: **"Comenzamos con lo que hacemos ahora"** y **"acordamos la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo"**.

- **Empirismo:** Tanto Scrum como Kanban son fundamentalmente **empíricos**. El desarrollo de sistemas tiene tanta complejidad e es tan impredecible que requiere un modelo empírico de control de proceso. El empirismo sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones se basa en lo que se observa.
- **Inspección y Adaptación:** Los procesos empíricos se basan en ciclos de **inspección frecuente y adaptación**. En el contexto Lean/Kanban, esto se conoce como **Kaizen** (mejora continua) o el **Método Científico**.
- **Puntos de Ajuste (Dials):** Kanban impone menos limitaciones que Scrum, lo que significa que hay menos restricciones predefinidas, pero más parámetros ("mandos") sobre los que se debe experimentar para ajustarse al entorno (ej. el límite de WIP).

6.2 El Uso de Métricas Empíricas (Vínculo con Métricas)

Kanban depende de las métricas de flujo para guiar la mejora:

- **Lead Time (*Tiempo de Entrega*):** Es la métrica por defecto de Kanban para la planificación y la mejora. Mide el tiempo total que transcurre entre el inicio y el final del proceso para un ítem de trabajo. Es una **métrica clave para el cliente**.
- **Cycle Time (*Tiempo de Ciclo*):** Mide el tiempo entre el inicio y el fin del proceso. Es una medición más mecánica de la capacidad interna.
- **Touch Time:** Métrica listada en el enfoque Lean/Kanban. (No encontrado en fuentes como concepto desarrollado).
- **Eficiencia de Proceso (*Flow Efficiency*):** Métrica listada en el enfoque Lean/Kanban.

Buenas Prácticas (Priorización): La Disciplina de la Cola (conjunto de políticas que gobiernan la selección de ítems) es vital. Un ejemplo es **Weighted Shortest Job First (WSJF)**, que busca minimizar el coste de retraso dando prioridad a ítems con mayor impacto económico en proporción con el tiempo restante para implementarlos.

VII. Comparación Integral: Kanban, Scrum y Gestión Tradicional

Síntesis: Los enfoques se distinguen por su visión del proceso (definido vs. empírico), la gestión de las restricciones (alcance fijo vs. tiempo fijo) y las métricas que utilizan para medir el progreso y la predictibilidad.

7.1 Procesos: Definidos vs. Empíricos

Característica	Procesos Definidos (Tradicional)	Procesos Empíricos (Ágil/Lean/Kanban)
Supuesto Base	El mismo proceso repetido dará los mismos resultados (inspirado en líneas de producción).	Los procesos son complejos e impredecibles; la repetición puede dar resultados diferentes.
Control/Gestión	Proviene de la predictibilidad. El proceso debe ser definido para ser repetible, medible y, por lo tanto, mejorable (requerido por modelos como CMMI).	Por medio de **inspecciones frecuentes y adaptaciones**. Se ajustan mejor a procesos creativos y complejos.
Ciclo de Vida	Permite cualquier ciclo de vida (cascada, iterativo, espiral).	Generalmente requiere el modelo **iterativo-incremental**.
Énfasis	Documentación del avance y cumplimiento de hitos.	**Software funcionando** sobre la documentación detallada.

7.2 Gestión de Proyectos: La Triple Restricción

La forma en que se manejan las tres variables (Alcance, Tiempo y Recursos/Costo) es la diferencia inmediata entre la gestión tradicional y la ágil.

- **Gestión Tradicional:** El **Alcance** se fija primero (en función de las necesidades del cliente) y a partir de esto se derivan el Tiempo y los Costos/Recursos. Las estimaciones buscan ser precisas.

- **Gestión Ágil/Lean:** El **Tiempo** (duración de la iteración o *timebox*) y los **Recursos** se mantienen fijos, dejando el **Alcance** como variable. El enfoque es responder a cuánto se puede entregar en un tiempo y con un equipo fijos. La precisión en las estimaciones es considerada un desperdicio, alineado con la filosofía Lean.

7.3 Diferencias Específicas: Scrum vs. Kanban

Ambos son Lean y Ágiles y utilizan sistemas de planificación "pull".

Aspecto a Comparar	Scrum	Kanban
Duración del Ciclo	Las iteraciones (Sprints) son de **tiempo fijo** (*timebox*).	El tiempo fijo es **opcional**; la cadencia puede variar. Se dirige por eventos (ej. cuando un ítem está listo para ser traccionado).
Compromiso	El equipo asume un compromiso de trabajo por iteración.	El compromiso es **opcional**.
Métrica por Defecto	**Velocidad** (Puntos de Historia completados).	**Lead Time** (tiempo de entrega al cliente).
Tablero de Trabajo	Se limpia al finalizar cada Sprint (contiene tareas del Sprint: *to-do*, *doing*, *done*).	Es **permanente** y rastrea la cadena de valor continua.
Restricciones	Más restrictivo (prescribe iteraciones fijas, equipos multifuncionales).	Menos restrictivo (no establece prácticas específicas de ingeniería ni tiempo fijo).

Vínculos con Despliegue y Calidad:

El objetivo en ambos es la **entrega temprana y frecuente de software funcional**.

- **Calidad:** La calidad del producto no es negociable en Ágil o Lean. Kanban se enfoca en que la **reducción del trabajo en progreso mejora la calidad**.
- **Despliegue:** Las entregas frecuentes no solo satisfacen al cliente, sino que también mejoran la confianza con asociados en niveles anteriores del proceso, como marketing. El Lead Time en Kanban se convierte en una métrica clave para la velocidad de la respuesta al mercado.

Secciones Transversales

Glosario Crítico

Concepto	Definición y Fuente	Vínculo
Filosofía Lean	Enfoque que busca maximizar el valor generado al cliente con el mínimo consumo de recursos, considerando el esfuerzo que no crea valor como desperdicio.	Fundamento del Método Kanban.
Kanban	Método de gestión para servicios de trabajo del conocimiento que equilibra la demanda y la capacidad mediante la limitación del Trabajo en Progreso (WIP) y la visualización del flujo.	Basado en principios Lean y sistemas "Pull".
Proceso Empírico	Proceso basado en la experiencia, donde los resultados pueden ser diferentes aunque se repita el mismo proceso; depende de la inspección y adaptación.	Base metodológica de Kanban y Scrum.
Desperdicio (Gasto)	Esfuerzo que no crea valor, incluyendo stock, esperas, defectos y pasos extra.	Eliminación de desperdicios es el primer Principio Lean.
Trabajo en Progreso (WIP)	Cantidad de trabajo que está siendo activamente procesada en un momento dado. **WIP Limit** es la entidad física o virtual que limita este trabajo.	Su limitación mejora la calidad y la eficiencia del flujo.
Lead Time (*Tiempo de Entrega*)	El tiempo total que transcurre desde el inicio de un ítem de trabajo hasta su finalización y entrega. Métrica por defecto de Kanban.	Mide la eficiencia y la previsibilidad del flujo desde la perspectiva del cliente.
WSJF (Weighted Shortest Job First)	Disciplina de la teoría de colas que minimiza el costo de retraso al priorizar el trabajo de mayor impacto económico en proporción	Mecanismo de priorización de alta calidad para maximizar el

Concepto	Definición y Fuente	Vínculo
	con el tiempo restante para completarlo.	valor emitido.

Cuadros Comparativos

Aspecto	Gestión Tradicional (Definido)	Gestión Ágil (Empírico)	Kanban (Empírico/Lean)
Proceso Base	Definido (Predictibilidad)	Empírico (Adaptación)	Empírico (Kaizen / Lean)
Restricción Fija	Alcance (Scope)	Tiempo y Recursos	Capacidad (WIP)
Estimación	Absoluta (PF, LDC, Horas-hombre)	Relativa (Story Points)	Previsión probabilística (basada en Lead Time histórico)
Métrica Principal	Esfuerzo, Costo, Variación de Calendario	Velocidad, RTF	Lead Time, Cycle Time

Característica	Scrum	Kanban
Filosofía Principal	Empirismo y Timebox	Flujo Continuo y Lean
Iteraciones (Cadencia)	Fijas y obligatorias (Sprints)	Opcionales (puede ser dirigida por eventos)
WIP Limit	Implícito (compromiso del Sprint)	Explícito y necesario para cada columna
Cambio de Prioridad	Repriorización al comienzo del Sprint	Repriorización frecuente (ej. diaria)

Checklist de Buenas Prácticas (Lean/Kanban)

1. **Limitar el WIP:** Nunca permitir que el trabajo exceda los límites definidos, ya que esto mejora la calidad y reduce el desperdicio (stock, esperas).
2. **Hacer Explícitas las Políticas:** Acordar y documentar todas las reglas de flujo, incluyendo criterios de tracción (DoD) y reposición.
3. **Medir el Lead Time:** Utilizar el Lead Time como la métrica clave para la planificación y para evaluar la eficiencia de la respuesta al cliente.
4. **Usar Clases de Servicio:** Aplicar diferentes políticas (ej. FIFO, Expreso) a diferentes tipos de trabajo para optimizar el resultado económico y la flexibilidad.
5. **Buscar el Aprendizaje Continúo (Kaizen):** Inspeccionar el proceso (ej. revisando métricas de flujo) y adaptar las prácticas de manera evolutiva.
6. **Priorizar por Valor:** Utilizar técnicas de priorización (ej. WSJF) que minimicen el Costo de Retraso para maximizar el valor entregado por el equipo.

Mapa de Relaciones Conceptuales (Vínculos con Otras Unidades)

Unidad Relacionada	Concepto de Lean/Kanban	Vínculo Detallado
Gestión de Proyectos	Lead Time, WSJF.	El **Lead Time** se utiliza para la previsión probabilística, esencial en la gestión de proyectos Lean. El uso de **WSJF** optimiza la asignación de recursos de capacidad fija (equipo) para maximizar el valor del negocio.
Calidad de Software (SQA/QC)	Principio de Eliminar Desperdicio, Limitar WIP.	La eliminación de **Defectos** es un gasto clave a atacar. **Limitar el WIP** reduce el riesgo de inconsistencias y mejora la calidad.
Estimación y Estimación Ágil	Lead Time Histórico, Story Points.	Kanban puede usar el Lead Time histórico para estimar los intervalos de fechas de terminación. La estimación en ágil es **relativa** (Story Points), mientras que el Lead Time es una medida **absoluta** de tiempo transcurrido.
Procesos de Desarrollo	Proceso Empírico, Inspección y Adaptación.	Kanban requiere un **proceso empírico** debido a la complejidad del trabajo del conocimiento. El cambio debe ser **evolutivo** (Kaizen) y no revolucionario.

Unidad Relacionada	Concepto de Lean/Kanban	Vínculo Detallado
Gestión de Configuración y Despliegue	Lead Time, Entrega lo antes posible.	La meta de **Entregar lo antes posible** y el bajo **Lead Time** se vinculan con prácticas de **Continuous Delivery**.